Planification de la migration des données

XCP

NetApp
November 17, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/fr-fr/xcp/xcp-plan-nfs-data-migration.html on November 17, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

Table des matières

Planification de la migration des données . . . 1
Planification de la migration des données NFS . . . 1
Planification de la migration des données SMB . . . 1
Planifier à l’aide de File Analytics . . . 2
Filtres . . . 11
Connexion pour NFS et SMB (facultatif) . . . 11

Planification de la migration des données

Vous pouvez planifier votre migration à l'aide de l'interface CLI ou de l'interface File Analytics.

Utilisez les commandes suivantes pour planifier votre migration :

- Afficher
- Analyser

Utilisez File Analytics pour visualiser les statistiques des exportations et des partages.

Planification de la migration des données NFS

Planifier les migrations de données NFS.

Afficher

Le `show` Commande interroge les services RPC et les exportations NFS d'un ou plusieurs serveurs de stockage. La commande répertorie les services et exportations disponibles avec la capacité utilisée et libre de chaque exportation, suivie des attributs racine de chaque exportation. Exemple :

- `xcp show <NFS file server IP/FQDN>`
- `xcp show nfs_server01.netapp.com`

Courez `xcp help show` pour en savoir plus.

Analyser

Le `scan` La commande analyse de manière récursive l'ensemble des chemins exportés par NFSv3 source et imprime les statistiques de la structure de fichiers à la fin de l'analyse. NetApp recommande de placer les montages d'exportation NFS source en mode lecture seule pendant l'analyse. Exemple :

- `xcp scan NFS [server:/export path | file://<NFS mounted path> | hdfs://<hdfs mounted path> ]`
- `xcp scan nfs_server01.netapp.com:/export1`
- `xcp scan file:///mnt/nfs-source`
- `xcp scan hdfs:///demo/user1`

Courez `xcp help scan` pour en savoir plus.

Vous pouvez également utiliser File Analytics pour afficher les résultats sous forme graphique.

Planification de la migration des données SMB

Planifiez les migrations de données SMB.

Afficher

Le `show` La commande affiche tous les partages SMB disponibles sur le serveur avec les autorisations et l'espace disponible. Exemple :

- `xcp show \\<SMB file server IP/FQDN>`
- `xcp show smb_server01.netapp.com`

Courez `xcp help show` pour en savoir plus.

Analyser

Le `scan` La commande analyse de manière récursive l'ensemble du partage SMB et répertorie tous les fichiers à la fin de l'analyse.

> Pendant l'opération d'acquisition, vous pouvez utiliser le `-preserve-atime` avec le `scan` commande pour préserver le temps d'accès à la source .

Exemple:

- `xcp scan \\SMB server\share1`
- `xcp scan smb_server01.netapp.com:/share1`

Courez `xcp help scan` pour en savoir plus.

Vous pouvez également utiliser File Analytics pour afficher les résultats sous forme graphique.

Planifier à l'aide de File Analytics

Planifiez la migration de vos données à l'aide de l'analytique de fichiers.

> XCP est une interface de ligne de commande, tandis que File Analytics possède une interface graphique.

Aperçu

XCP File Analytics utilise l'API de scan XCP pour collecter des données à partir d'hôtes NFS ou SMB. Ces données sont ensuite affichées dans l'interface graphique XCP File Analytics. Trois composants principaux sont impliqués dans l'analytique de fichier XCP :

- Service XCP
- Base de données d'analytique des fichiers
- Interface graphique d'analyse de fichiers pour gérer et afficher des données

La méthode de déploiement des composants XCP File Analytics dépend de la solution requise :

- Déploiement de solutions XCP File Analytics pour les systèmes de fichiers NFS :
  - Vous pouvez déployer l'interface graphique d'analyse des fichiers, la base de données et le service XCP sur le même hôte Linux.

- Déploiement de solutions XCP File Analytics pour systèmes de fichiers SMB : vous devez déployer l'interface graphique et la base de données File Analytics sur un hôte Linux et déployer le service XCP sur un hôte Windows.

Accédez à l'analyse des fichiers

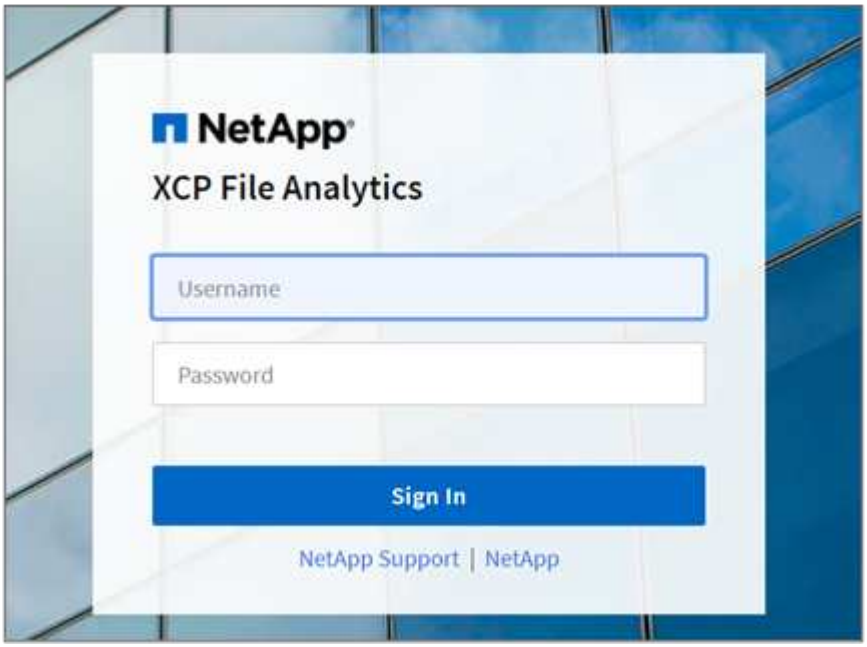
File Analytics fournit une vue graphique des résultats de numérisation.

L'interface graphique XCP File Analytics fournit un tableau de bord avec des graphiques pour la visualisation des analyses de fichiers. L'interface graphique XCP File Analytics est activée lorsque vous configurez XCP sur un ordinateur Linux.

> Pour consulter les navigateurs pris en charge pour accéder à File Analytics, reportez-vous à la section "NetApp IMT".

Étapes

1. Utilisez le lien `https://<IP address of linux machine>/xcp` Pour accéder à l'interface graphique File Analytics. Lorsque vous y êtes invité, acceptez le certificat de sécurité :
   a. Sélectionnez Avancé sous la déclaration de confidentialité.
   b. Sélectionnez Continuer `<IP address of linux machine>` lien.
2. Connectez-vous à l'interface utilisateur graphique à l'aide du nom d'utilisateur « admin » et du mot de passe que vous avez défini lors de la configuration



3. Lors de la connexion, vous pouvez voir que l'agent NFS est ajouté : une coche verte indique la configuration système minimale du système Linux et de la version XCP.
4. Si vous avez configuré un agent SMB, vous pouvez voir l'agent SMB ajouté dans la même carte agent.

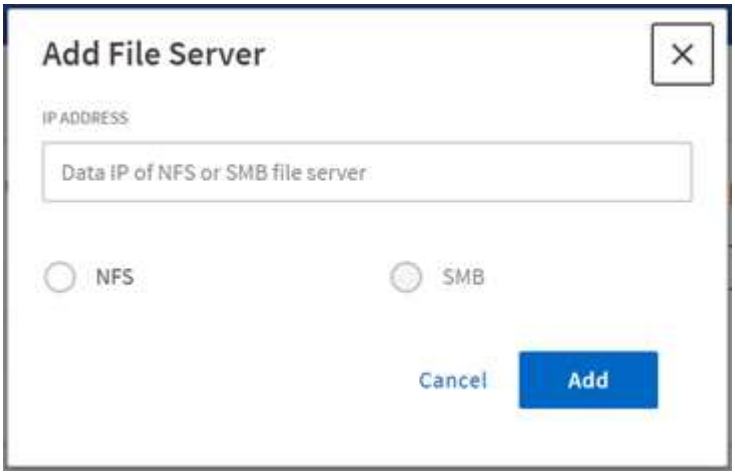
Ajouter des serveurs de fichiers

Vous pouvez configurer les systèmes de fichiers exportés NFS et SMB dans l'interface graphique XCP File Analytics.

Cela permet à XCP File Analytics de numériser et d'analyser des données sur le système de fichiers. Procédez comme suit pour ajouter des serveurs de fichiers NFS ou SMB.

Étape

1. Pour ajouter des serveurs de fichiers, sélectionnez **Ajouter un serveur de fichiers**.



Ajoutez l'adresse IP du serveur de fichiers, sélectionnez l'option NFS ou SMB et cliquez sur **Ajouter**.

> Si un agent SMB n'est pas visible dans l'interface graphique, vous ne pourrez pas ajouter de serveur SMB.

Après avoir ajouté le serveur de fichiers, XCP affiche :

- Nombre total de partages de fichiers disponibles
- Partage de fichiers avec des données analytiques (le nombre initial est « 0 », ce qui est mis à jour lorsque vous exécutez une analyse réussie)
- Utilisation de l'espace total : somme de l'espace utilisé par toutes les exportations
- Les données des partages de fichiers et l'utilisation de l'espace sont des données en temps réel directes depuis le serveur NFS/SMB. La collecte et le traitement des données prennent plusieurs secondes.

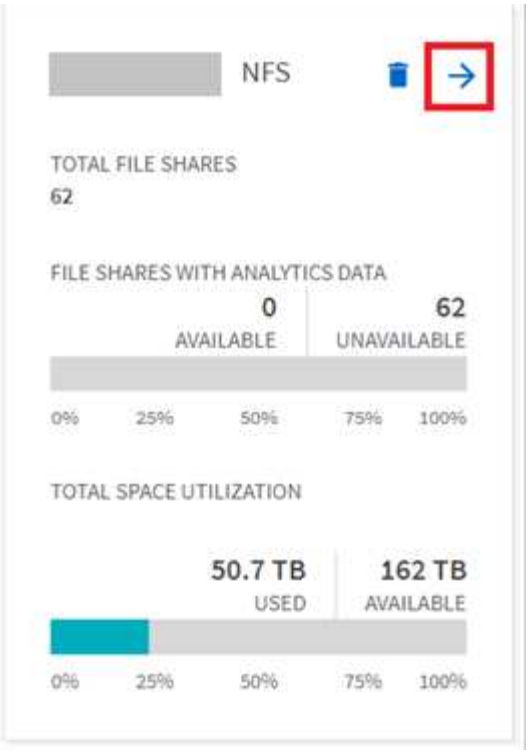
> L'espace disponible par rapport à l'espace utilisé dans File Analytics est calculé à partir de chaque système de fichiers exporté disponible sur NFS. Par exemple, si les volumes sont constitués de qtrees et que les exports sont créés sur un qtree, l'espace global représente l'espace cumulé de la taille du volume et de la taille de qtree.

Exécuter une acquisition

Lorsque le système de fichiers NFS/SMB est ajouté à l'interface graphique d'analyse des fichiers XCP, vous pouvez démarrer une analyse du système de fichiers pour analyser et représenter les données.

Étapes

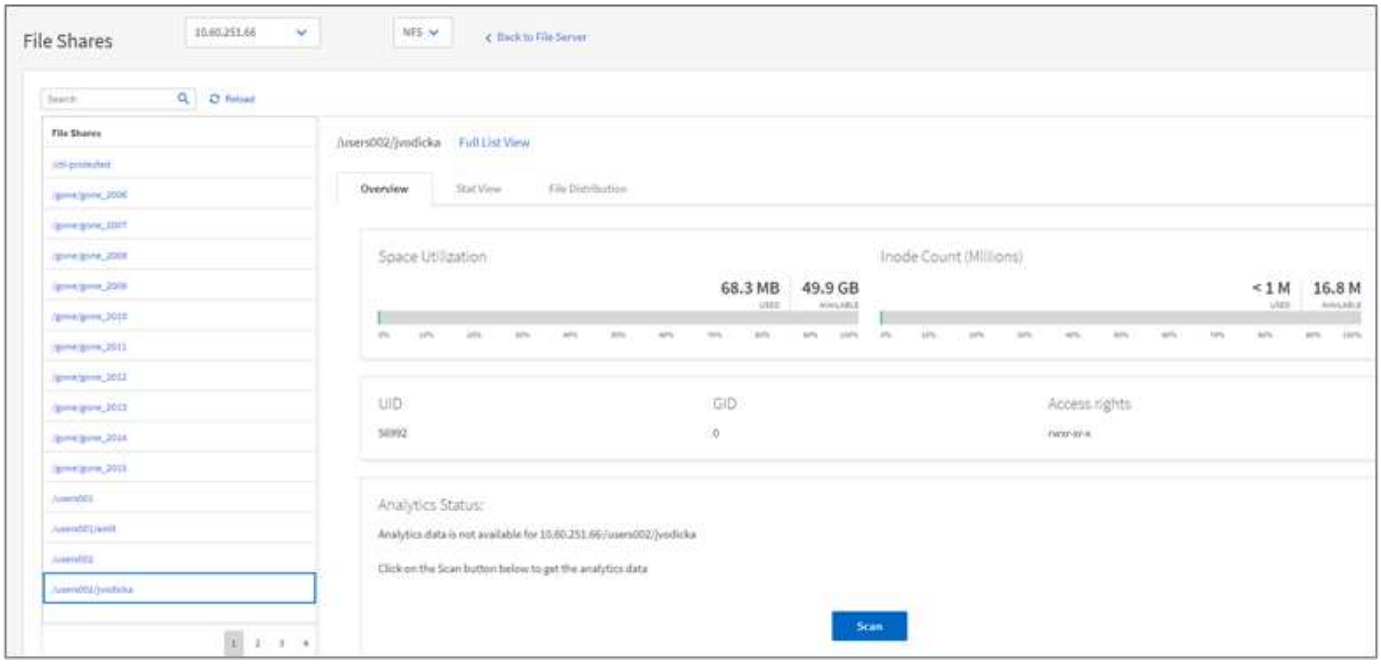
1. Sélectionnez la flèche sur la carte de serveur de fichiers ajoutée pour afficher les partages de fichiers sur le serveur de fichiers.



2. Dans la liste des partages de fichiers, sélectionnez le nom du partage de fichiers à analyser.
3. Sélectionnez **Scan** pour lancer la numérisation.

   XCP affiche une barre de progression pour l'acquisition.

4. Lorsque l'acquisition est terminée, les onglets **stat View** et **file distribution** sont activés pour vous permettre d'afficher des graphiques.



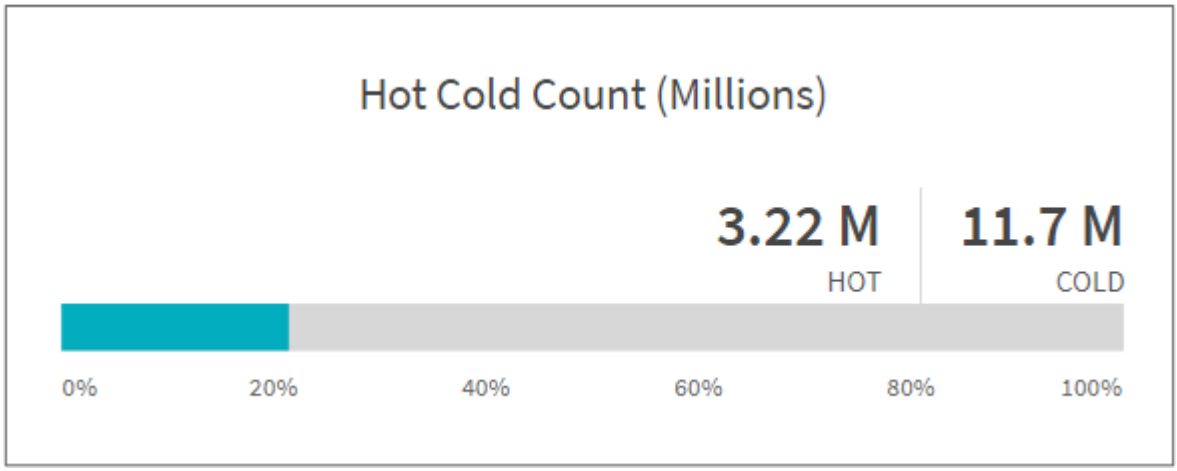
Apprenez-en plus sur les graphiques

Le tableau de bord de l'interface graphique File Analytics affiche plusieurs graphiques pour la visualisation de

File Analytics.

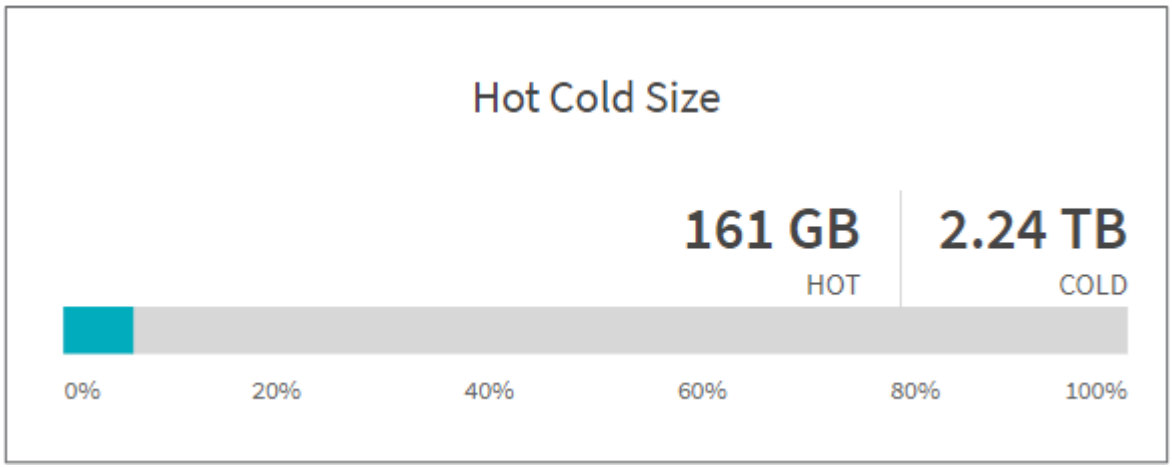
Graphique de comptage à froid chaud

XCP File Analytics catégorise les fichiers qui ne sont pas utilisés pendant 90 jours comme données inactives. Les fichiers utilisés au cours des 90 derniers jours sont des données fortement sollicitées. Les critères de définition des données actives et inactives dépendent uniquement de l'heure d'accès.



Le graphique compte froid chaud affiche le nombre d'inodes (en millions) qui sont chauds ou froids dans XCP NFS. Dans XCP SMB, ce graphique indique le nombre de fichiers chauds ou froids. La barre de couleur représente les données actives et indique le pourcentage de fichiers consultés dans les 90 jours.

Graphique de taille froide à chaud

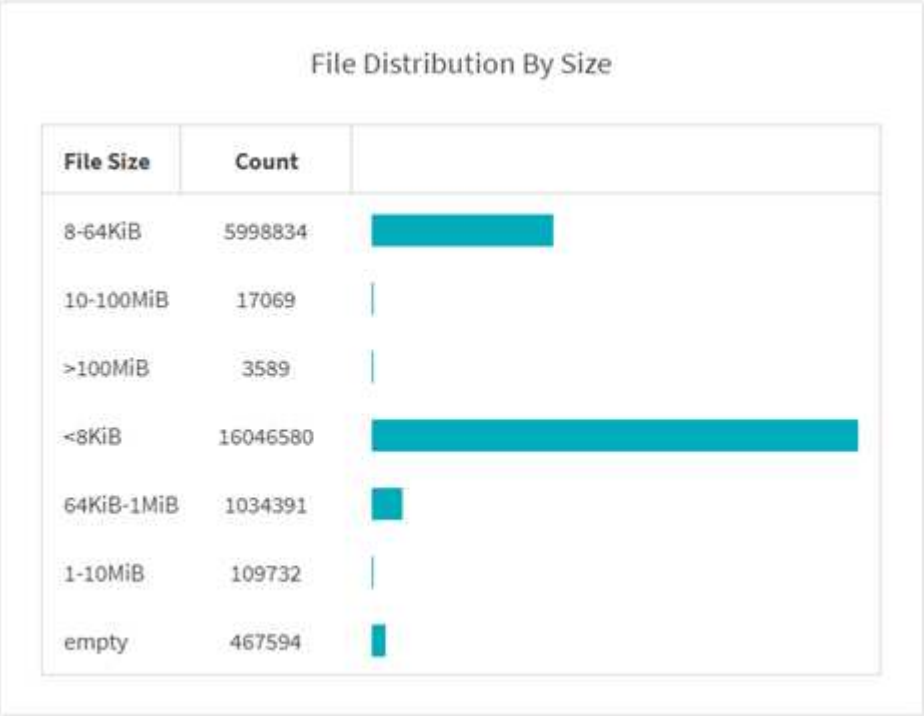


Le graphique Hot Cold Size affiche le pourcentage de fichiers chauds et froids ainsi que la taille totale des fichiers dans chaque catégorie. La barre de couleur représente les données actives et la partie non colorée représente les données inactives. Les critères de définition des données actives et inactives dépendent uniquement de l'heure d'accès.

Entrées dans le diagramme de répertoire

Le graphique répertoires affiche le nombre d'entrées dans les répertoires. La colonne profondeur contient différentes tailles de répertoire et la colonne nombre indique le nombre d'entrées dans chaque profondeur de répertoire.

Graphique de distribution de fichiers par taille

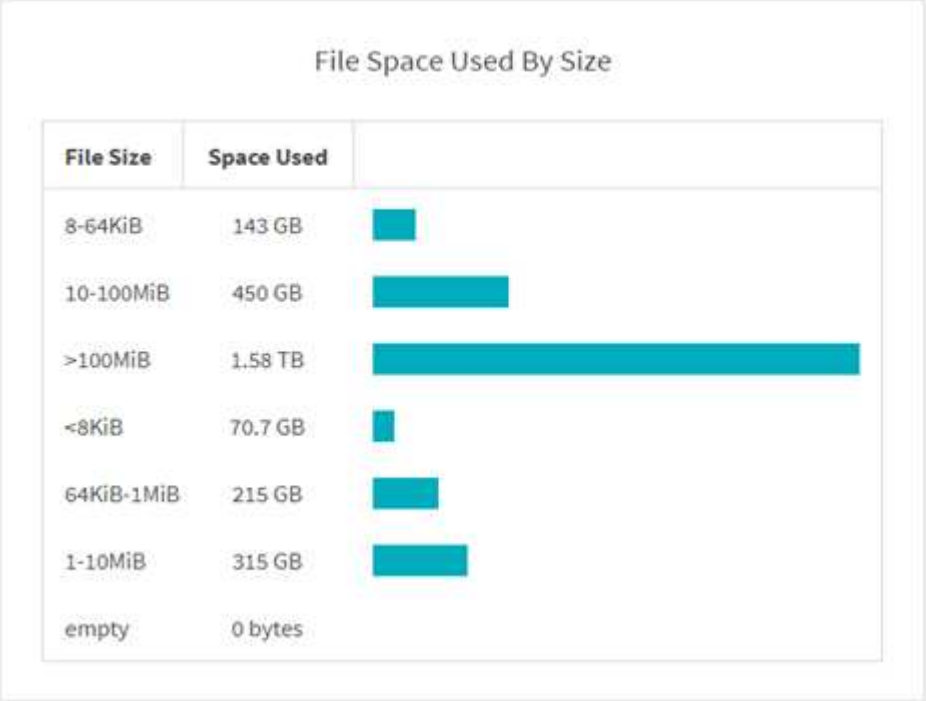


Le graphique distribution de fichiers par taille affiche le nombre de fichiers dont la taille est inférieure à la taille de fichier donnée. La colonne taille de fichier contient les catégories de taille de fichier et la colonne nombre indique la distribution du nombre de fichiers.

Graphique de profondeur de répertoire

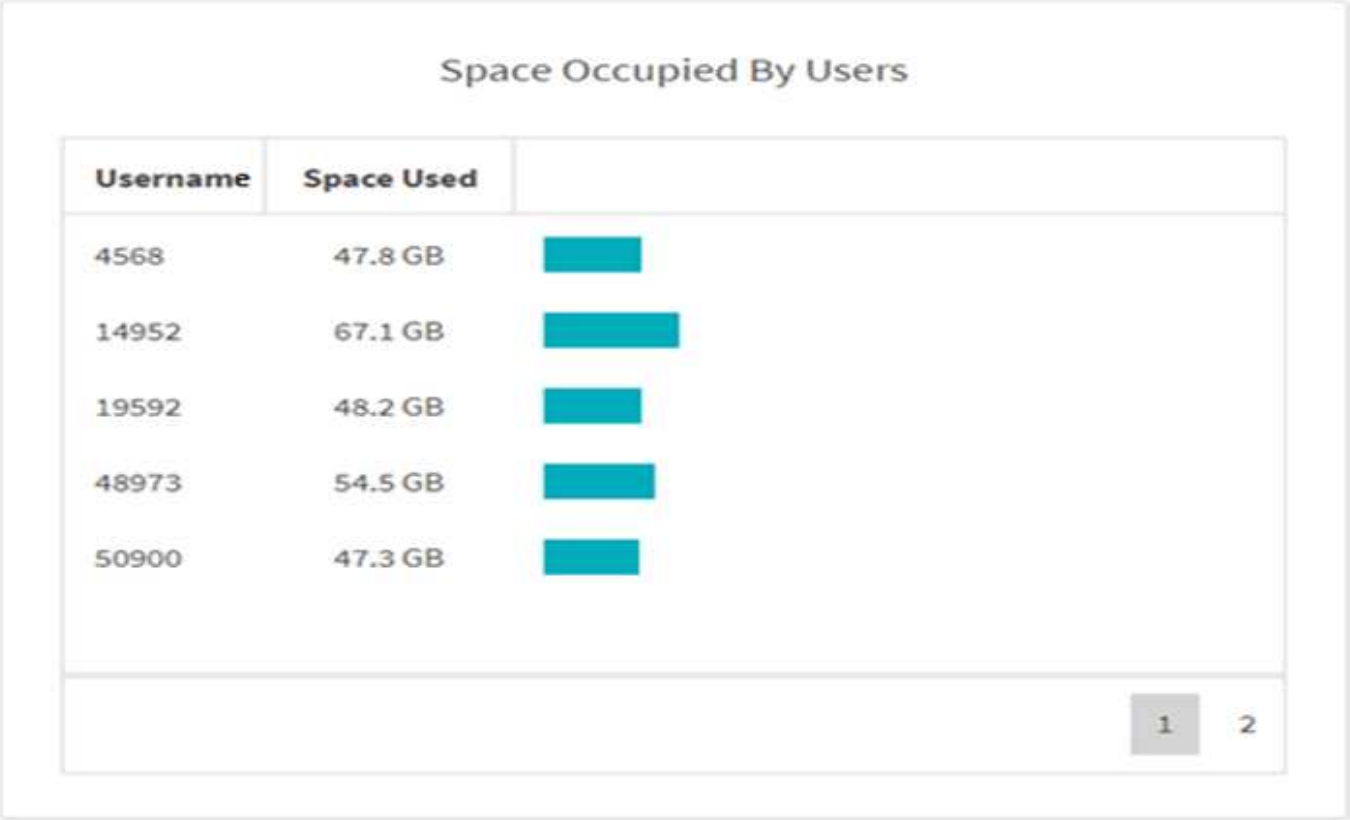
Le graphique profondeur du répertoire représente la distribution du nombre de répertoires dans différentes plages de profondeur du répertoire. La colonne profondeur contient plusieurs profondeurs de répertoire et la colonne nombre contient le nombre de la profondeur de chaque répertoire dans le partage de fichiers.

Espace fichier utilisé par graphique de taille



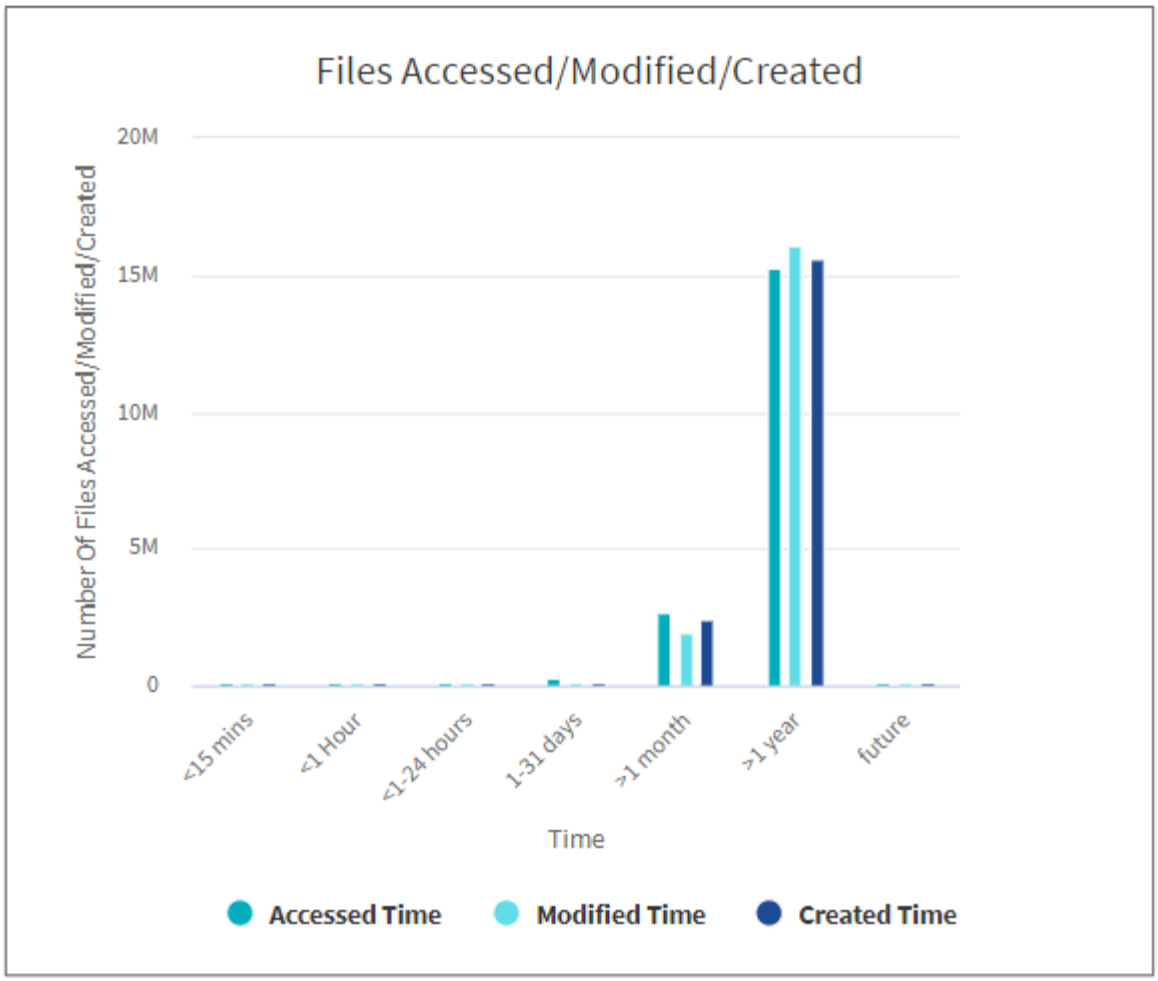
Le graphique espace fichier utilisé par taille affiche le nombre de fichiers dans différentes plages de tailles de fichier. La colonne taille de fichier contient des plages de tailles de fichier différentes et la colonne espace utilisé indique l’espace utilisé par chaque plage de tailles de fichier.

Graphique de l’espace occupé par les utilisateurs



Le graphique espace occupé par les utilisateurs affiche l'espace utilisé par les utilisateurs. La colonne Nom d'utilisateur contient les noms des utilisateurs (UID lorsque les noms d'utilisateur ne peuvent pas être récupérés) et la colonne espace utilisé indique l'espace utilisé par chaque nom d'utilisateur.

Fichiers consultés/modifiés/créés



Le graphique fichiers accédés/modifiés/créés affiche le nombre de fichiers modifiés d'heures supplémentaires. L'axe X représente la période pendant laquelle des changements ont été effectués et l'axe y représente le nombre de fichiers modifiés.

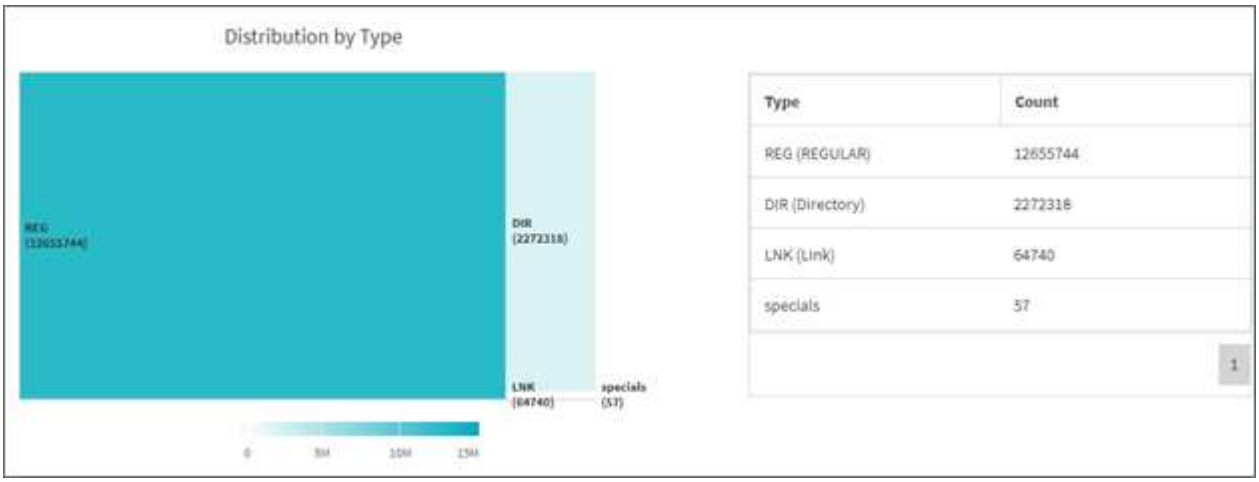
> Pour obtenir le graphique du temps d'accès (atime) dans les acquisitions SMB, cochez la case pour préserver l'heure avant d'exécuter une acquisition.

Graphique de distribution de fichiers par extension

Le graphique distribution de fichiers par extension représente le nombre des différentes extensions de fichier

dans un partage de fichiers. La taille des divisions représentant les extensions est basée sur le nombre de fichiers avec chaque extension.

Graphique de distribution de fichiers par type



Le graphique distribution par type représente le nombre des types de fichiers suivants :

- ORD. : Fichiers normaux
- LNK : fichiers avec liens
- Spéciaux : fichiers avec fichiers de périphériques et fichiers de caractères.
- DIR : fichiers avec répertoires
- Jonction : disponible uniquement en SMB

Filtres

XCP fournit des options de filtre qui peuvent être utilisées dans les opérations XCP.

XCP utilise des filtres pour `-match` et `-exclude` Options NFS et SMB.

Pour NFS, exécutez `xcp help info` Et se reporter à la section FILTRES pour voir comment utiliser `-match` et `-exclude` filtres.

Pour SMB, exécutez `xcp help -match` et `xcp help -exclude` pour plus d'informations sur `match` et `exclude` filtres.

Si vous souhaitez utiliser des filtres dans les commandes XCP, exécutez `xcp help <command>` pour voir si elles sont prises en charge.

Connexion pour NFS et SMB (facultatif)

Connexion pour XCP NFS et SMB.

XCP prend en charge la configuration de plusieurs fonctions facultatives à l'aide du `xcpLogConfig.json` Fichier de configuration JSON. Pour activer uniquement des fonctions spécifiques, créez manuellement le `xcpLogConfig.json` fichier de configuration. Vous pouvez utiliser le `xcpLogConfig.json` fichier de configuration pour activer :

- messages du journal des événements
- Client Syslog pour XCP
- Journalisation XCP personnalisée

Les messages du journal des événements et le client syslog sont désactivés dans la configuration par défaut. Les configurations sont communes aux environnements NFS et SMB.

Emplacement du fichier JSON de configuration	NFS	PME
Emplacement par défaut du fichier de configuration	/Opt/NetApp/Xfiles/xcp/	C:\NetApp\XCP\ConfigFile
L'emplacement personnalisé nécessite le `XCP_CONFIG_DIR` variable d'environnement	Utilisez l'emplacement que vous avez défini par rapport au `XCP_CONFIG_DIR` variable	S/O

Les options du fichier de configuration JSON sont sensibles à la casse. Ces options sont les mêmes pour XCP NFS et XCP SMB.

Nom des sous-options	Type de données JSON	Valeur par défaut	Description
Config. Journal			Option de personnalisation de la journalisation XCP.
"niveau"	Chaîne	INFO	Niveau de filtre de gravité des messages du journal. Les messages du journal XCP prennent en charge cinq niveaux de gravité par ordre décroissant de gravité : CRITIQUE, ERREUR, AVERTISSEMENT, INFO, DÉBOGAGE (NetApp recommande fortement d'utiliser LES INFORMATIONS ou LE DÉBOGAGE)
« Maxoctets »	Entier	52428800	Taille de chaque fichier journal rotatif. Le nombre maximum de fichiers de rotation pris en charge est de 10.
« nom »	Chaîne	xcp.log	Option permettant de définir le nom du fichier journal personnalisé.
journal d'événements			Option de configuration du message du journal des événements.
« Sous activation »	Booléen	faux	Cette option booléenne est utilisée pour activer la messagerie d'événement. Réglage sur `false` ne génère aucun message d'événement et aucun journal d'événements ne sera publié dans le fichier journal d'événements.
"niveau"	Chaîne	INFO	Niveau de filtre de gravité du message d'événement. La messagerie d'événements prend en charge cinq niveaux de gravité par ordre décroissant de gravité : CRITIQUE, ERREUR, AVERTISSEMENT, INFO, DÉBOGAGE
syslog			Option de configuration de la messagerie syslog.

Nom des sous-options	Type de données JSON	Valeur par défaut	Description
« Sous activation »	Booléen	faux	Cette option booléenne est utilisée pour activer le client syslog dans XCP.
“niveau”	Chaîne	INFO	Niveau de filtre de gravité des messages. Les messages du journal d’événements XCP prennent en charge cinq niveaux de gravité par ordre décroissant de gravité : CRITIQUE, ERREUR, AVERTISSEMENT, INFO, DÉBOGAGE
« Server Ip »	Chaîne	Aucune	Adresses IP ou nom d’hôte du serveur syslog distant.
“orifice”	Entier	514	Port du récepteur syslog distant. Les récepteurs syslog acceptant des datagrammes syslog sur un port différent peuvent être configurés avec l’option de port UDP port 514 mais vous pouvez également configurer sur le port souhaité.
« aseptiser »	Booléen	faux	Une option commune pour la prise en charge de XCP ; en définissant sa valeur sur true, on masque les informations sensibles (IP et nom d’utilisateur) dans les messages qui vont prendre en charge (journalisation, événements, syslog, etc.). Par exemple, avec `sanitize` option as `false`: * `2020-07-17 03:10:23,779 - INFO - 12806 xcp xcp Paths: ['10.234.104.251:/cat_vol']* 2020-07-17 03:10:23,778 - INFO - 12806 xcp xcp User Name: root`Avec le `sanitize` option as `true`: * `2020-07-17 03:13:51,596 - INFO - 12859 xcp xcp Paths: ['IP: XX.XX.XX.XX:/cat_vol']* 2020-07-17 03:13:51,595 - INFO - 12859 xcp xcp User Name: * * *`

Créez le fichier de configuration JSON

Si vous souhaitez activer les messages du journal des événements, le client syslog ou la connexion client, procédez comme suit.

Étapes

1. Ouvrez n’importe quel éditeur de texte, tel que Notepad ou vi.
2. Créez un nouveau fichier avec le modèle JSON suivant.

```
{
  "logConfig": {
    "level": "INFO",
    "maxBytes": 52428800,
    "name": "xcp.log"
  },
  "eventlog": {
    "isEnabled": false,
    "level": "INFO"
  },
  "syslog": {
    "isEnabled": false,
    "level": "INFO",
    "serverIp": "10.234.219.87",
    "port": 514
  },
  "sanitize": false
}
```

3. Pour toutes les fonctions que vous souhaitez activer, modifiez le `isEnabled` valeur à `true`.
4. Nommez le fichier `xcpLogConfig.json` Et enregistrez-le à l'emplacement par défaut : /opt/NetApp/Xfiles/xcp/

   Si le `XCP_CONFIG_DIR` la variable d'environnement est définie, enregistrez `xcpLogConfig.json` fichier au même emplacement que le `XCP_CONFIG_DIR` variable.

Configuration par défaut	Exemple de fichier de configuration json
`{ "logConfig": { "level": "INFO", "maxBytes": 52428800, "name": "xcp.log" }, "sanitize": false }`	`{ "logConfig": { "level": "INFO", "maxBytes": 52428800, "name": "xcp.log" }, "eventlog": { "isEnabled": false, "level": "INFO" }, "syslog": { "isEnabled": false, "level": "INFO", "serverIp": "10.234.219.87", "port": 514 }, "sanitize": false }`

Informations sur le copyright

Copyright © 2022 NetApp, Inc. Tous droits réservés. Imprimé aux États-Unis. Aucune partie de ce document protégé par copyright ne peut être reproduite sous quelque forme que ce soit ou selon quelque méthode que ce soit (graphique, électronique ou mécanique, notamment par photocopie, enregistrement ou stockage dans un système de récupération électronique) sans l'autorisation écrite préalable du détenteur du droit de copyright.

Les logiciels dérivés des éléments NetApp protégés par copyright sont soumis à la licence et à l'avis de non-responsabilité suivants :

CE LOGICIEL EST FOURNI PAR NETAPP « EN L'ÉTAT » ET SANS GARANTIES EXPRESSES OU TACITES, Y COMPRIS LES GARANTIES TACITES DE QUALITÉ MARCHANDE ET D'ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER, QUI SONT EXCLUES PAR LES PRÉSENTES. EN AUCUN CAS NETAPP NE SERA TENU POUR RESPONSABLE DE DOMMAGES DIRECTS, INDIRECTS, ACCESSOIRES, PARTICULIERS OU EXEMPLAIRES (Y COMPRIS L'ACHAT DE BIENS ET DE SERVICES DE SUBSTITUTION, LA PERTE DE JOUISSANCE, DE DONNÉES OU DE PROFITS, OU L'INTERRUPTION D'ACTIVITÉ), QUELLES QU'EN SOIENT LA CAUSE ET LA DOCTRINE DE RESPONSABILITÉ, QU'IL S'AGISSE DE RESPONSABILITÉ CONTRACTUELLE, STRICTE OU DÉLICTUELLE (Y COMPRIS LA NÉGLIGENCE OU AUTRE) DÉCOULANT DE L'UTILISATION DE CE LOGICIEL, MÊME SI LA SOCIÉTÉ A ÉTÉ INFORMÉE DE LA POSSIBILITÉ DE TELS DOMMAGES.

NetApp se réserve le droit de modifier les produits décrits dans le présent document à tout moment et sans préavis. NetApp décline toute responsabilité découlant de l'utilisation des produits décrits dans le présent document, sauf accord explicite écrit de NetApp. L'utilisation ou l'achat de ce produit ne concède pas de licence dans le cadre de droits de brevet, de droits de marque commerciale ou de tout autre droit de propriété intellectuelle de NetApp.

Le produit décrit dans ce manuel peut être protégé par un ou plusieurs brevets américains, étrangers ou par une demande en attente.

LÉGENDE DE RESTRICTION DES DROITS : L'utilisation, la duplication ou la divulgation par le gouvernement sont sujettes aux restrictions énoncées dans le sous-paragraphe (b)(3) de la clause Rights in Technical Data-Noncommercial Items du DFARS 252.227-7013 (février 2014) et du FAR 52.227-19 (décembre 2007).

Les données contenues dans les présentes se rapportent à un produit et/ou service commercial (tel que défini par la clause FAR 2.101). Il s'agit de données propriétaires de NetApp, Inc. Toutes les données techniques et tous les logiciels fournis par NetApp en vertu du présent Accord sont à caractère commercial et ont été exclusivement développés à l'aide de fonds privés. Le gouvernement des États-Unis dispose d'une licence limitée irrévocable, non exclusive, non cessible, non transférable et mondiale. Cette licence lui permet d'utiliser uniquement les données relatives au contrat du gouvernement des États-Unis d'après lequel les données lui ont été fournies ou celles qui sont nécessaires à son exécution. Sauf dispositions contraires énoncées dans les présentes, l'utilisation, la divulgation, la reproduction, la modification, l'exécution, l'affichage des données sont interdits sans avoir obtenu le consentement écrit préalable de NetApp, Inc. Les droits de licences du Département de la Défense du gouvernement des États-Unis se limitent aux droits identifiés par la clause 252.227-7015(b) du DFARS (février 2014).

Informations sur les marques commerciales

NETAPP, le logo NETAPP et les marques citées sur le site http://www.netapp.com/TM sont des marques déposées ou des marques commerciales de NetApp, Inc. Les autres noms de marques et de produits sont des marques commerciales de leurs propriétaires respectifs.